I = 18% anual --> 0.015 mensual

TREMA

Ingresos Mensuales = $500 x 100 unidades = **$50.000**

Egresos Mensuales

- **Costo Variable Fabricación =** $200 x 100 unidades = ***$20.000***
- **Costo Variable Comercialización =** $100 x 100 unidades = ***$10.000***
- **Costo Fijo Mensual =** ***$1.500***
- **Total Egresos Mensuales =** $20.000 + $10.000 + $1.500 = ***$31.500***

- **Rentabilidad Mensual (Ingresos - Egresos) =** $50.000 - $31.500 = ***$18.500***

Impuesto a las ganancias

$50.000 x 12
+ $25.000 x 2 (Jun y Dic)
- 31.500 x 12
- $15.000 x 2 (Jun y Dic)

$242.000 --> **35%** de $242.000 = ***$84.7000***

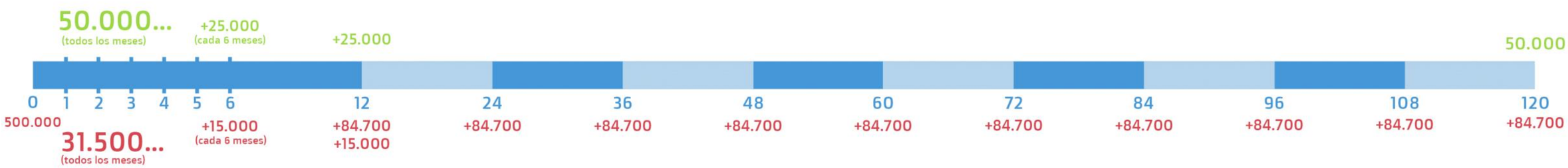
$$\boldsymbol{Ief12} = (1+I)^{12} - 1 = \mathbf{0.195618171}$$

$$\boldsymbol{Ief6} = (1+0.015)^{6} - 1 = \mathbf{0,093443263}$$

Adicionales Junio / Diciembre

- **Aumenta la producción un 50% =** 50% de 100 unidades **= 50 unidades**
- **Ingresos Adicionales Junio / Diciembre =** $500 x 50 unidades = ***$25.000***
- **Egresos Adicionales Junio / Diciembre =** $200 x 50 unidades + $100 x 50 unidades (Los costos fijos no se suman) = $10.000 + $5.000 = ***$15.000***

- **Rentabilidad Adicional Junio / Diciembre (Ingresos - Egresos) =** $25.000 - $15.000 = ***$10.000***



Inversión inicial

Sumamos la rentabilidad a lo largo de los 120 meses, sin tener en cuenta los adicionales de Junio y Diciembre, ya que después se los vamos a sumar aparte.

Sumamos Junio / Diciembre.

El adicional Junio / Diciembre sucede cada 6 meses.
Con el *Ief6* lo convertimos en una serie uniforme que se repite 20 veces a lo largo de los 120 meses. (2 veces al año)

Restamos el impuesto a las ganancias.
Con el *Ief12* lo convertimos en una serie uniforme que se repite 10 veces a lo largo de los 120 meses. (1 vez al año)

Sumamos los $50.000 del recupero al vender la maquina al final de los 10 años.

$$\underline{\text{V.A.N}} = -500.000 + 18.500 * \left[\frac{(1+0{,}015)^{120}-1}{(1+0{,}015)^{120}*0.015}\right] + 10.000 * \left[\frac{(1+Ief6)^{20}-1}{(1+Ief6)^{20}*Ief6}\right] - 84.700 * \left[\frac{(1+Ief12)^{10}-1}{(1+Ief12)^{10}*Ief6}\right] + \frac{50.000}{(1+0.015)^{120}} =$$

$$\underline{\text{V.A.N}} = -500.000 + 18.500 * \left[\frac{4{,}969322872}{0.089539843}\right] + 10.000 * \left[\frac{4{,}969322769}{0{,}557792997}\right] - 84.700 * \left[\frac{4{,}969322849}{1{,}167708018}\right] + \frac{50.000}{5{,}969322872} =$$

$$\underline{\text{V.A.N}} = -500.000 + 1.026.721.4 + 89.089{,}01 - 360.451{,}10 + 8.376{,}15 =$$ V.A.N = 263.735,46